

Raport z Oceny Recenzenckiej: Cylindrical Flow Matching for Complex-Valued Medical Image Synthesis

1. Podsumowanie

Oceniany manuskrypt proponuje nowatorską, świadomą geometrycznie architekturę generatywną o nazwie Cylindrical Flow Matching, która mapuje zespolone sygnały rezonansu magnetycznego bezpośrednio na rozmaitość produktową nieujemnych liczb rzeczywistych i okręgu, rozwiązując w ten sposób problem topologicznego niedopasowania i destruktywnej interferencji obecnych w standardowych modelach euklidesowych. Poprzez wykorzystanie dopasowywania przepływów na rozmaitościach riemannowskich bez konieczności symulacji w przód, autorzy skutecznie dekuplują transport amplitudy i fazy, demonstrując statystycznie istotną poprawę w zakresie wierności rekonstrukcji i minimalizacji kołowych błędów fazowych na retrospektywnie podpróbkowanych danych z zestawu SKM-TEA. Głównym wkładem pracy jest ustanowienie uzasadnionego geometrycznie, ciągłego modelu generatywnego, który szanuje fizyczną i topologiczną naturę fazy sygnału rezonansu magnetycznego, otwierając drogę do bardziej precyzyjnej syntezy danych w dziedzinie medycznej.

2. Mocne strony

Koncepcyjna elegancja i rygorystyczne podejście do topologii sygnału stanowią najsilniejszy filar recenzowanej pracy. W tradycyjnych architekturach głębokiego uczenia, zespolone sieci neuronowe (CVNN) traktują sygnały jako dwukanałowe tensory rzeczywiste, co w sposób dorożumiany narzuca płaską geometrię euklidesową¹. Jak słusznie zauważają autorzy, to euklidesowe założenie jest fundamentalnie błędne w przypadku sygnałów oscylacyjnych, w

których faza z natury rezyduje na rozmaitości okresowej. Interpolacja liniowa w przestrzeni $\mathbb{R}^2$ pomiędzy antypodycznymi stanami fazowymi nieuchronnie przecina początek układu współrzędnych, co prowadzi do destruktywnej interferencji i drastycznego tłumienia amplitudy – efektu, który autorzy analitycznie wyliczyli na poziomie ponad trzydziestu procent¹.

Podniesienie procesu generatywnego do cylindrycznej rozmaitości produktowej stanowi wysoce eleganckie rozwiązanie, które ściśle odzwierciedla fizyczną rzeczywistość akwizycji danych w przestrzeni częstotliwości (k -przestrzeni).

Zastosowanie teorii dopasowywania przepływów na rozmaitościach riemannowskich (Riemannian Flow Matching, RFM) ukazuje głębokie zrozumienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania generatywnego. Tradycyjne ciągłe przepływy normalizujące

(Continuous Normalizing Flows, CNF) definiują ewolucję gęstości prawdopodobieństwa poprzez równania różniczkowe zwyczajne (ODE), co podczas treningu wymaga kosztownego obliczeniowo całkowania numerycznego oraz estymacji śladu jacobianu³. Autorzy znakomicie wykorzystują właściwości bezsymulacyjnego dopasowywania przepływów na prostych geometriach, opierając się na fundamentalnych pracach z tej dziedziny⁶. Ponieważ cylinder jest paralelizowalną rozmaitością produktową o znikającej krzywiznie Riemanna i trywialnym globalnym układzie odniesienia, ścieżki geodezyjne i docelowe pola wektorowe mogą być

obliczane w formie zamkniętej w czasie stałym $\mathcal{O}(1)$ ¹. Pozwala to na uniknięcie konieczności rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych podczas treningu, gwarantując niemal natychmiastową zbieżność pól wektorowych do optymalnych trajektorii.

Co więcej, dekompozycja kosztu metryki produktowej tworzy naturalny i elegancki most

teoretyczny do rozwiązań transportu optymalnego w formie zamkniętej na okręgu S^1 , co jest zgodne z klasycznymi wynikami dotyczącymi przesunięć dystrybuanty na rozmaitościach sferycznych¹. Rozdzielenie transportu amplitudy i fazy sprawia, że geodezyjne interpolanty nie wpadają w pułapkę metryki biegunowej, której trajektorie wciąż stanowiłyby linie proste przechodzące przez początek układu współrzędnych¹.

Wprowadzenie modulacji funkcji straty dla fazy, ważonej docelową amplitudą sygnału, jest niezwykle trafnym i praktycznym zabiegiem inżynierskim. W fizyce rezonansu magnetycznego, gdy amplituda sygnału zbliża się do zera w obszarach szumu tła, faza staje się wysoce niestabilna i jej rozkład dąży do rozkładu jednostajnego na okręgu¹. Modulując stratę regresji fazy za pomocą amplitudy docelowej, model w sposób dorozumiany stosuje technikę redukcji wariancji. Zmusza to architekturę sieci neuronowej do skoncentrowania swojej pojemności reprezentacyjnej na tkankach anatomicznych o wysokim stosunku sygnału do szumu (SNR), zamiast bezcelowo próbować dopasować stochastyczny szum fazowy tła¹.

Należy również docenić reprezentację wejściową sieci. Zamiast wprowadzać sztuczne

nieciągłości w punkcie odcięcia gałęzi $[-\pi, \pi)$, zastosowano ciągłe zanurzenie trygonometryczne, co eliminuje problemy związane z eksplozją gradientów na granicach topologicznych okręgu¹.

Aspekt Modelowania	Standardowe CVNN (Euklidesowe)	Cylindrical Flow Matching (Zaproponowane)	Korzyść Teoretyczna / Praktyczna
Przestrzeń Zanurzenia	$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$	$\mathcal{M} = \mathbb{R}^+ \times S^1$	Zgodność z cykliczną topologią fazy.
Trajektoria Interpolacji	Linia prosta (przecina początek)	Najkrótsza ścieżka kątowa na okręgu	Brak destruktywnej interferencji.

Złożoność Treningu	Wymaga symulacji ODE (w CNF)	Wzór zamknięty, czas $\mathcal{O}(1)$	Znaczące przyspieszenie optymalizacji.
Obsługa Szumu Tła	Równe traktowanie szumu i tkanki	Ważenie funkcji straty amplitudą	Skupienie pojemności sieci na sygnale.

3. Słabe strony i techniczne niedociągnięcia

Pomimo imponujących fundamentów koncepcyjnych, obecne sformułowanie matematyczne wykazuje kilka krytycznych niedociągnięć. Rygorystyczna analiza uwidacznia istotne luki w konstrukcji funkcji celu, brak zgodności z teorią estymacji statystycznej oraz nadmierne uproszczenie fizycznej natury wielocewkowych systemów rezonansu magnetycznego.

Suboptymalność Funkcji Celu i Utrata Gwarancji Marginalnych

Kluczową słabością matematyczną manuskryptu jest zdefiniowanie funkcji celu w Równaniu 2.

Autorzy zdecydowali się na użycie normy L_1 do regresji docelowego pola wektorowego, argumentując ten wybór chęcią zachowania ostrości krawędzi (edge-preserving) w dziedzinie przestrzennej¹. W ugruntowanej teorii warunkowego dopasowywania przepływów (Conditional Flow Matching), celem jest estymacja marginalnego pola wektorowego, które idealnie transportuje rozkład bazowy na rozkład docelowy, zachowując przy tym równanie ciągłości (równanie Liouville'a)¹³. Osiąga się to poprzez minimalizację oczekiwanej rozbieżności między neuronowym polem wektorowym a warunkowym polem wektorowym¹⁶.

Z punktu widzenia teorii estymacji i statystyki, minimalizacja błędu bezwzględnego (normy L_1) prowadzi do wyznaczenia mediany warunkowej, podczas gdy minimalizacja błędu

średniokwadratowego (normy L_2) prowadzi do wyznaczenia warunkowej wartości oczekiwanej¹⁵. Dokładna równoważność między wyuczonym polem neuronowym a prawdziwym marginalnym polem wektorowym, która zapewnia, że generowane ścieżki prawdopodobieństwa ściśle spełniają równanie ciągłości, opiera się fundamentalnie na

właściwościach warunkowej wartości oczekiwanej wynikającej z projekcji L_2 ¹³. Zastosowanie

normy L_1 niszczy tę matematyczną gwarancję. Wynikowe marginalne pole wektorowe nie będzie marginalizować się prawidłowo po łącznym rozkładzie (coupling), co z kolei oznacza utratę teoretycznych ograniczeń dla odległości Wassersteina (Wasserstein-2 distance) pomiędzy wygenerowanym a docelowym rozkładem prawdopodobieństwa¹³. Jest to poważne teoretyczne niedopasowanie między założeniami Riemannian Flow Matching a ich praktyczną implementacją.

Błędne Modelowanie Macierzy Informacji Fishera

Chociaż koncepcja ważenia straty fazowej docelową amplitudą jest intuicyjnie poprawna, jej matematyczna realizacja klóci się z teorią estymacji. Autorzy modulują błąd fazy w sposób liniowy w stosunku do amplitudy. Należy jednak zauważyć, że teoretyczne granice estymacji fazy w obecności zespolonego szumu gaussowskiego są ściśle określone przez Dolną Granicę Craméra-Rao (Cramér-Rao Lower Bound, CRLB), która stanowi odwrotność Macierzy Informacji Fishera (Fisher Information Matrix, FIM)²⁰.

Dla zespolonej sinusoidy osadzonej w addytywnym, białym szumie gaussowskim (AWGN), informacja Fishera dla parametru fazy rośnie proporcjonalnie do stosunku sygnału do szumu (SNR), a zatem skaluje się z kwadratem amplitudy sygnału, a nie liniowo²¹. Zgodnie z nierównością Craméra-Rao, wariancja dowolnego nieobciążonego estymatora fazy jest ograniczona od dołu przez wartość odwrotnie proporcjonalną do kwadratu amplitudy²⁰. Zastosowane w Równaniu 2 liniowe ważenie niedostatecznie karze błędy fazowe w regionach o silnym sygnale, a jednocześnie nadmiernie karze je w regionach o niskim sygnale w stosunku do rzeczywistej geometrii rozkładu, definiowanej przez metrykę Fishera-Rao na rozmaitości statystycznej²⁰. Aby zbudować statystycznie optymalny mechanizm redukcji wariancji zgodny z fizyką szumu informacyjnego, czynnik ważący musi być podniesiony do kwadratu.

Topologia Rozkładu Bazowego a Stabilność Numeryczna

Manuskrypt definiuje proces generatywny zaczynając od rozkładu bazowego będącego rozkładem jednostajnym na cylindrze jednostkowym. Aby zapobiec niestabilności w punkcie zerowym amplitudy, autorzy stosują heurystyczne odcięcie przy bardzo małej wartości dodatniej¹. Ta decyzja projektowa ma dwie głębokie wady. Po pierwsze, rozkład obwiedni sygnału MRI w obecności szumu gaussowskiego nie jest jednostajny. Opisuje go rozkład Rice'a, który w regionach tła przechodzi w rozkład Rayleigha, a jedynie przy bardzo wysokim SNR zbliża się do rozkładu Gaussa¹¹. Wymuszanie transportu z płaskiego rozkładu jednostajnego na mocno skośny rozkład anatomiczny nakłada niepotrzebnie wysoki koszt transportu na pole wektorowe.

Po drugie, odcięcie (clamping) amplitudy nie rozwiązuje w pełni matematycznej osobliwości w początku układu współrzędnych płaszczyzny zespolonej. Pomimo użycia cylindra, niezerowa grupa podstawowa tej rozmaitości sprawia, że przy dokładnie zerowej amplitudzie faza jest fundamentalnie niezdefiniowana¹. Podczas inferencji z użyciem numerycznego integratora drugiego rzędu (metoda Heuna), wymuszanie sztucznych barier w obszarach o skrajnie niskim prawdopodobieństwie prowadzi do powstawania sztywnych równań różniczkowych (stiff ODEs). W takich warunkach dywergencja pola wektorowego drastycznie rośnie, co obniża globalny rząd zbieżności metody Heuna i zwiększa lokalne błędy obcięcia (local truncation errors), prowadząc do artefaktów numerycznych w wygenerowanych obrazach³.

Osobliwości Fazowe w Wielocewkowym Obrazowaniu Równoległym

Walidacja empiryczna ogranicza się wyłącznie do danych jednocewkowych z pierwszego echa pochodzących z bazy SKM-TEA¹. Stanowi to krytyczną słabość pracy ubiegającej się o

ustanowienie nowego, fundamentalnego punktu odniesienia dla syntezy danych MRI. Nowoczesne systemy kliniczne wykorzystują niemal wyłącznie układy cewek fazowych w ramach obrazowania równoległego. W takich ramach algorytmicznych, takich jak SENSE czy ESPIRiT, przestrzenne mapy czułości cewek (coil sensitivity maps) wprowadzają własne, wysoce złożone modulacje fazowe³³.

Analiza dynamiki takich map wykazuje, że na skutek właściwości rozkładu wektorów własnych macierzy kalibracyjnej k-przestrzeni, mapy te z konieczności zawierają topologiczne defekty fazowe (vortices), w których amplituda spada do zera, a faza nawija się wokół tego punktu w

sposób ciągły z liczbą nawinięć (winding number) wynoszącą ± 1 ³³. Zaproponowany model

traktuje fazę jako globalnie ciągłe pole na rozmaitości okręgu S^1 . Nie posiada on matematycznej zdolności do modelowania i odwzorowania lokalnych defektów topologicznych w przestrzeni ilorazowej, co przy próbie skalowania na dane z matryc wielocewkowych doprowadzi do rozdarć pola fazowego w okolicach tych osobliwości i katastrofalnych artefaktów na etapie transformacji Fouriera³⁴.

Przeciek Widmowy (Spectral Leakage) w Spójności Danych

W dokumencie stwierdzono, że zastosowano dokładną spójność danych (Data Consistency) poprzez przeplatane projekcje k-przestrzeni. Warto zauważyć, że niezależne manipulowanie amplitudą i fazą poprzez sieć neuronową operującą w domenie obrazu bardzo często generuje artefakty na granicach tkanek, czego skutkiem są niefizyczne skoki ostrości (discontinuities). Gdy tego typu sygnał jest poddawany w przód transformacji Fouriera (FFT), niefizyczne gradienty wywołują oscylacje Gibbsa i zjawisko przecieku widmowego (spectral leakage), rozpraszając energię na sąsiednie częstotliwości³⁷. Częściowa porażka modelu euklidesowego w wynikach jakościowych może wynikać właśnie z niekontrolowanego przecieku widmowego powstającego podczas operacji projekcji. Autorzy nie przeprowadzili walidacji stabilności widmowej w wysokoczęstotliwościowych prążkach k-przestrzeni, co jest kluczowe dla potwierdzenia pełnej fizycznej spójności generowanych macierzy.

4. Pytania do autorów

W oparciu o zidentyfikowane luki w podstawach teoretycznych, autorzy są proszeni o ustosunkowanie się do poniższych, krytycznych kwestii.

Pytanie 1: Uzasadnienie Niestandardowej Funkcji Regresji Pola Wektorowego Zważywszy na to, że wyprowadzenie teorii ciągłego dopasowywania przepływów polega na minimalizacji

odległości L_2 w celu odzyskania marginalnego pola wektorowego (poprzez warunkową wartość oczekiwaną), jakie jest rygorystyczne matematyczne uzasadnienie dla zastosowania

funkcji straty L_1 ? W jaki sposób autorzy zamierzają udowodnić, że wygenerowane w ten sposób warunkowe pole medianowe w dalszym ciągu spełnia riemannowskie równanie ciągłości i zachowuje teoretyczne ograniczenia dla optymalnego transportu masy?

Pytanie 2: Zgodność z Teorią Estymacji Statystycznej Czynniki ważące straty fazowej w

funkcji celu działa jako substytut informacji Fishera. Biorąc pod uwagę fakt, że Dolna Granica Craméra-Rao dowodzi, iż wariancja fazy w obecności zespolonego szumu Gaussa skaluje się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu amplitudy, dlaczego wybrano liniowe ważenie amplitudą, a nie kwadratowe? Czy przeprowadzono analizę ablacyjną w celu bezpośredniego porównania wydajności empirycznej obu wariantów w kontekście rekonstrukcji silnie zaszumionych detali?

Pytanie 3: Generalizacja na Topologie Wielocewkowe Skuteczne wdrożenie modeli generatywnych w praktyce klinicznej wymaga ścisłej kompatybilności z danymi wielocewkowymi (multi-coil). W jaki sposób Cylindrical Flow Matching potrafi sprostać zadaniu rekonstrukcji topologicznych defektów fazowych i wirów, które są nieodłącznym elementem map czułości z algorytmów takich jak ESPIRiT? Czy obecna struktura rozmaitości produktowej jest w stanie reprezentować punkty o niezerowej liczbie nawinięć (winding number), czy też problem ten będzie wymagał przejścia na bardziej złożone przestrzenie ilorazowe?

Pytanie 4: Dynamika Rozkładu Bazowego a Solwery Numeryczne Jednostajny rozkład a priori na amplitudzie znacząco odbiega od charakterystyki szumu Rice'a i Rayleigha typowego dla surowych pomiarów MRI. Jaki wpływ ma to drastyczne niedopasowanie rozkładów na lokalny błąd obciążenia podczas numerycznego całkowania metodą Heuna w okolicach zera? Czy inicjalizacja przepływu z rozkładu Rice'a mogłaby uprościć ścieżki prawdopodobieństwa, zmniejszyć нефизyczne dywergencje w pobliżu brzegów obszaru i potencjalnie zredukować wymaganą liczbę kroków całkowania podczas inferencji?

5. Ogólna ocena i rekomendacja

Ogólna ocena: 7 / 10

Rekomendacja: Borderline Accept / Accept

Przedłożony manuskrypt przedstawia niezwykle oryginalne, piękne koncepcyjnie podejście do trwałego i istotnego problemu syntezy obrazów medycznych. Przejście z przestrzeni euklidesowej na rozmaitość cylindryczną dla danych zespolonych stanowi wysoce innowacyjne zastosowanie dopasowywania przepływów na rozmaitościach riemannowskich. Praca ta doskonale wpisuje się w profil tematyczny warsztatów Geometric Distributional Deep Learning (GDDL), wyraźnie wykazując w warstwie empirycznej wyższość modelowania świadomego geometrii nad naiwnymi osadzeniami wielokanałowymi.

Realizacja napotyka jednak na matematyczne i fizyczne sprzeczności. Przede wszystkim

wykorzystanie funkcji straty opartej na normie L_1 niweluje teoretyczne fundamenty, na których opiera się Flow Matching, odłączając architekturę od formalnych gwarancji ciągłości. Ponadto model nie jest dostatecznie zakotwiczony w rzeczywistej fizyce MRI (brak kwadratowej granicy Craméra-Rao, ominięcie problematyki wielocewkowej). Z tego powodu ocenę ustalono na poziomie Borderline Accept. Uważa się, że po implementacji zaproponowanych korekt matematycznych praca może stać się przełomowym punktem odniesienia, stąd rekomendacja przechyla się ku pełnej akceptacji, pod warunkiem zadowalającego ustosunkowania się do zastrzeżeń technicznych.

6. Sugestie poprawy na 10/10

Aby wynieść manuskrypt do poziomu prezentacji ustnej (Oral) lub nagrody Best Paper, rozważania i wyprowadzenia matematyczne muszą zostać w pełni ujednolicone z klasyczną geometrią różniczkową i teorią estymacji. Sugeruje się implementację poniższych, precyzyjnych modyfikacji tekstu i wzorów.

Modyfikacja 1: Korekta Funkcji Celu (Norma L_2)

Cel treningowy musi być zbieżny z wyznaczeniem warunkowej wartości oczekiwanej. Należy zastąpić funkcję straty L_1 podniesioną do kwadratu normą metryki riemannowskiej (L_2). Zagwarantuje to, że pole wektorowe minimalizuje koszt transportu Wassersteina (Wasserstein-2) wzdłuż wyznaczonych krzywych geodezyjnych, zachowując integralność teoretyczną¹³.

Tekst przed Równaniem 2 powinien zostać zmieniony na: "The network $v_\phi(t, x)$ regresses the target velocity field $u_t(x_t)$ via the squared Riemannian metric norm, ensuring the exact recovery of the marginal vector field through conditional expectation:"

Zaktualizowane Równanie 2 powinno przyjąć postać:

$$\mathcal{L}_{CFM}(\phi) = \mathbb{E}_{t, x_0, x_1} [\|v_A - u_A\|_2^2 + \lambda A_1^2 \|v_\theta - u_\theta\|_2^2]$$

Modyfikacja 2: Implementacja Rzeczywistego Ważenia Informacją Fishera

Zgodnie z uaktualnionym równaniem powyżej, wskaźnik ważący amplitudę docelową λA_1 bezwzględnie musi zostać podniesiony do kwadratu do postaci λA_1^2 . W tekście należy dodać wyraźne odniesienie do Dolnej Granicy Craméra-Rao oraz Macierzy Informacji Fishera dla zespolonych sinusoid, zauważając, że takie kwadratowe ważenie wprost odzwierciedla teoretyczne limity ufności estymacji fazy w szumie przestrzennym²⁰.

Modyfikacja 3: Optymalizacja Rozkładu Bazowego (Prior)

Aby zredukować obciążenie obliczeniowe układu numerycznego rozwiązującego równania różniczkowe i wyprostować ścieżki transportu masy, rozkład jednostajny amplitudy powinien zostać zastąpiony modelem oddającym naturę sygnału. Należy zmodyfikować Sekcję 2.3, informując, że rozkład bazowy opiera się na rozkładzie Rayleigha (dla składowej amplitudy), co precyzyjnie symuluje zerowy próg szumu MRI¹¹. Taka modyfikacja znacząco zredukuje błędy obciążenia metody Heuna w bezpośrednim sąsiedztwie zera.

Komponent	Obecne	Rekomendowane	Uzasadnienie
-----------	--------	---------------	--------------

Algorytmu	Sformułowanie	Sformułowanie	Teoretyczne / Fizyczne
Norma Straty (Loss)	Odporne na wartości odstające L_1	Kwadratowa norma riemannowska L_2	Odzyskuje wartość oczekiwaną; ogranicza odległość Wassersteina-2.
Ważenie Straty Fazy	Liniowe (λA_1)	Kwadratowe (λA_1^2)	Zgodność z macierzą informacji Fishera i granicą Craméra-Rao.
Rozkład Bazowy (p_0)	Jednostajny $\mathcal{U}([0, 1])$	Rayleigha $\times \mathcal{U}(S^1)$	Odzwierciedla fizykę szumu Rice'a; zmniejsza lokalne błędy obciążenia solwera.

Modyfikacja 4: Wprowadzenie Operatora Projektji na Przestrzeń Styczną

Jako że projektowana sieć przetwarza 3-kanałowe, ciągłe zanurzenia trygonometryczne postaci $(A, \cos \theta, \sin \theta) \in \mathbb{R}^3$, surowe wyjście wielowarstwowego perceptronu nie będzie naturalnie znajdować się w przestrzeni stycznej do cylindra. Należy explicite zdefiniować i zaimplementować operator rzutowania, który zmapuje bezpośrednio wyjście sieci na wiązkę styczną $T_{(A,\theta)} \mathcal{M}$, co zapobiegnie geometrycznej interferencji (geometric interference) i dryfowi wektorów prędkości poza badaną rozmaitość⁹. Krótka, jednozdaniowa formalizacja tego rzutu winna wzbogacić Sekcję 2.1.

Modyfikacja 5: Dyskusja nad Ograniczeniami Wielocewkowymi

W sekcji podsumowującej należy wyraźnie zaadresować fizyczne realia MRI. Powinno się wprost wspomnieć o tym, że choć obecny model poprawnie rozwiązuje problem dla danych jednocewkowych, ewentualne przejście do pracy na danych wielocewkowych wymagać będzie zdefiniowania aparatu topologicznego zdolnego do przetworzenia niezdefiniowanych punktowo wirów fazowych (phase vortices), występujących m.in. w mapach czułości ESPIRiT. Dodatkowo, niezbędne jest dodanie przynajmniej jednego zdania na temat tego, w jaki sposób uniknięto propagacji przecieków widmowych podczas wprowadzania spójności danych.

Rozwieje to najpoważniejsze wątpliwości recenzentów z kręgów fizyki medycznej.

Cytowane prace

1. Untangled_Complex_Flow_Matching-2.pdf
2. Complex-Valued Neural Networks - Emergent Mind,
<https://www.emergentmind.com/topics/complex-valued-neural-networks>
3. Generative Modeling with Neural Ordinary Differential Equations,
<https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstreams/4f2447d7-e8e2-4b57-a1b0-70526489bdeb/download>
4. Normalizing Flows are Capable Models for Continuous Control,
<https://neurips.cc/virtual/2025/poster/119147>
5. Matching flows instead of scores - Jakub M. Tomczak,
https://jmtomczak.github.io/blog/18/18_fm.html
6. Flow Matching on General Geometries - Weizmann Institute of Science,
<https://weizmann.elsevierpure.com/en/publications/flow-matching-on-general-geometries/>
7. FLOW MATCHING ON GENERAL GEOMETRIES - OpenReview,
<https://openreview.net/notes/edits/attachment?id=FxEKZeftXQ&name=pdf>
8. Wasserstein Flow Matching: Generative Modeling Over Families of,
<https://arxiv.org/html/2411.00698v2>
9. Riemannian Flow Matching (RFM) - Emergent Mind,
<https://www.emergentmind.com/topics/riemannian-flow-matching-rfm>
10. Spherical Sliced-Wasserstein - arXiv, <https://arxiv.org/html/2206.08780v2>
11. The Rician Distribution of Noisy MRI Data - PMC - NIH,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2254141/>
12. [Deep parallel MRI reconstruction based on a complex-valued loss,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36651242/>
13. GEOMETRY-GROUNDED FLOW MATCHING ON COM - OpenReview,
<https://openreview.net/pdf?id=VTaO5BXDxV>
14. An Error Analysis of Flow Matching for Deep Generative Modeling,
<https://icml.cc/virtual/2025/poster/43685>
15. Transition Flow Matching - arXiv, <https://arxiv.org/html/2603.15689v1>
16. Epistemic Uncertainty Quantification for Pre-trained VLMs via,
<https://openreview.net/pdf/578a3d242afd2ed3340ed626bf2f15d847c79527.pdf>
17. Wrapped Flow Matching for Symmetric Positive Definite Matrices,
<https://openreview.net/pdf/c5f33cdeeeb4740532e6ba8abf7606046a494e89.pdf>
18. A THEORETICAL ANALYSIS OF DISCRETE FLOW MATCHING,
<https://openreview.net/pdf?id=opc6Qy9FZH>
19. arXiv:2106.10272v1 [cs.LG] 18 Jun 2021, <https://arxiv.org/pdf/2106.10272>
20. Fisher information - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_information
21. Cramer-Rao Bound for Frequency Estimation Calculator - MetricGate,
<https://metricgate.com/docs/cramer-rao-frequency-bound/>
22. Fisher Information Estimation using Neural Networks,
<https://rev-jec.org/index.php/rev-jec/article/download/322/273>

23. Cramer Rao Lower Bound for Phase Estimation - GaussianWaves,
<https://www.gaussianwaves.com/2012/12/cramer-rao-lower-bound-for-phase-estimation/>
24. Fisher Information for Smart Sampling in Time-Domain Spectroscopy,
<https://arxiv.org/html/2303.07454v3>
25. Damping factor estimation of damped complex sinusoidal signals,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13099957/>
26. Fisher Flow Matching for Generative Modeling over Discrete Data,
<https://www.alphaxiv.org/abs/2405.14664v4>
27. Denoising of complex MRI data by wavelet-domain filtering - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16986108/>
28. The Rician PDF as a function of the SNR. - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/figure/The-Rician-PDF-as-a-function-of-the-SNR_fig2_2542021
29. O'Neill Tensor Bounds for Riemannian Submersions in Fibred,
<https://www.preprints.org/manuscript/202602.0125>
30. FlowTurbo: Towards Real-time Flow-Based Image Generation with,
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/07c256a163a7559186ec1c71e95b9ec9-Paper-Conference.pdf
31. Total Variation Rates for Riemannian Flow Matching - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/2602.05174>
32. SKM-TEA: A Dataset for Accelerated MRI Reconstruction with Dense,
https://www.researchgate.net/publication/359227312_SKM-TEA_A_Dataset_for_Accelerated_MRI_Reconstruction_with_Dense_Image_Labels_for_Quantitative_Clinical_Evaluation
33. Phase-Pole-Free Images and Smooth Coil Sensitivity Maps ... - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2508.04685v1>
34. ESPIRiT — An Eigenvalue Approach to Autocalibrating Parallel MRI,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4142121/>
35. Dive into ESPIRiT, from Theory to Practice | Life Is A Journey,
<https://mrswolf.github.io/espirit/>
36. Motion Sensing and Correction in Magnetic Resonance Imaging,
https://escholarship.org/content/qt8nt17314/qt8nt17314_noSplash_34d94c06da4002489cd37ac2b0f8e114.pdf
37. Realization of current density imaging using ultra-low-field MRI,
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00054439/ilm1-2021000183.pdf
38. Artifact-suppressing reconstruction of strongly interacting objects in,
https://www.researchgate.net/publication/378270794_Artifact-suppressing_reconstruction_of_strongly_interacting_objects_in_X-ray_near-field_holography_without_a_spatial_support_constraint
39. Geometric Flow in Diffusion Transformers - Emergent Mind,
<https://www.emergentmind.com/papers/2602.10099>